

第7章 练习题

1. 单项选择

- 1-1 柔性制造系统(FMS)特别适合于()生产。
① 单件 ② 多品种、中小批量 ③ 少品种、中小批量 ④ 大批量
- 1-2 先进制造技术首先由美国于20世纪()提出。
① 70年代中 ② 80年代初 ③ 80年代末 ④ 90年代中
- 1-3 AMT是制造技术和()结合而产生的一个完整的技术群。
① 现代管理科学 ② 现代高技术 ③ 计算机技术 ④ 测控技术
- 1-4 当前精密加工所达到的精度是()。
① $10\sim 1\mu\text{m}$ ② $1\sim 0.1\mu\text{m}$ ③ $0.1\sim 0.01\mu\text{m}$ ④ $0.01\sim 0.001\mu\text{m}$
- 1-5 在超精密切削加工中,最常用的刀具材料是()。
① 高速钢 ② 硬质合金 ③ 陶瓷 ④ 金刚石
- 1-6 金刚石或CBN砂轮修锐的目的是使磨粒()。
① 平整 ② 变细 ③ 变尖 ④ 突出
- 1-7 光刻加工主要用于()。
① 加工超硬材料 ② 加工工程陶瓷 ③ 制作集成电路 ④ 制作微型模具
- 1-8 电火花加工设备关键装置之一是()。
① 直流电源 ② 稳压电源 ③ 高压电源 ④ 脉冲电源
- 1-9 电解磨削属于()。
① 溶解加工 ② 熔化加工 ③ 机械加工 ④ 复合加工
- 1-10 激光打孔时,为保证加工孔的质量,要求加工面()。
① 位于焦点和透镜之间 ② 与焦点位置一致 ③ 位于焦点之外 ④ 距焦点距离等于焦距
- 1-11 电子束特别适合于加工半导体材料,其主要原因是电子束加工()。
① 加工效率高 ② 工件变形小 ③ 在真空条件下进行 ④ 可控性好
- 1-12 超声波加工设备中变幅杆的功能是()。
① 增大振动幅值 ② 减小振动幅值 ③ 改变振动方向 ④ 改变振动频率

2. 多项选择

- 2-1 在激烈的市场竞争中,企业赢得市场的基本要素包括()和服务。
① 时间(T) ② 质量(Q) ③ 成本(C) ④ 资金(F)
- 2-2 现代机械制造技术的先进性主要表现在()少污染等几方面。
① 质量优 ② 效率高 ③ 全自动 ④ 消耗低
- 2-3 柔性制造系统(FMS)的组成部分有()。
① CAD系统 ② 数控机床(加工中心) ③ 自动物流系统 ④ 计算机控制系统

2-4 AMT 包括（ ）等几部分。

① 主体技术群 ② 客体技术群 ③ 支撑技术群 ④ 制造技术基础设施

2-5 面向制造的设计技术群主要包括（ ）等。

① 产品、工艺过程和工厂设计 ② 快速原形制造 ③ 并行工程 ④ 机床与工具

2-6 超精密磨削砂轮通常采用（ ）作磨料。

① Al_2O_3 ② SiC ③ 金刚石 ④ CBN

2-7 微细加工机床必须具备（ ）。

① 高精度 ② 高刚度 ③ 高灵敏度 ④ 高稳定性

2-8 属于熔化加工的方法有（ ）等。

① 电火花加工 ② 电解加工 ③ 激光加工 ④ 超声波加工

2-9 目前常用电火花加工主要有（ ）等几种类型。

① 电火花成形加工 ② 电火花穿孔加工 ③ 电火花焊接 ④ 电火花线切割

2-10 电解加工的特点有（ ）等。

① 能加工任何高硬度、高韧性的导电材料 ② 加工效率高 ③ 加工表面质量好 ④ 无污染

2-11 常见的激光加工有（ ）等。

① 激光打孔 ② 激光切割 ③ 激光焊接 ④ 激光热处理

2-12 超声波加工适合于加工各种和（ ）等。

① 塑性金属材料 ② 脆性金属材料 ③ 塑性非金属材料 ④ 脆性非金属材料

3. 判断题

3-1 现代机械制造技术是传统机械制造技术与高新技术相结合的产物。

3-2 柔性制造系统按固定的生产节拍运行。

3-3 中小企业不宜采用先进制造技术。

3-4 制造技术基础设施要求采用最先进的设备和工具。

3-5 AMT 是面向 21 世纪的技术。

3-6 超精密加工又称为纳米加工。

3-7 塑性磨削是指对塑性材料零件进行的精磨加工。

3-8 砂带抛光可用于模具型腔等复杂曲面的超精抛光加工。

3-9 在微细加工时用误差尺寸的绝对值来表示加工精度。

3-10 微细加工与常规加工切削机理相同。

3-11 电火花线切割采用细金属丝作电极。

3-12 电解加工可以加工任何高硬度的金属材料和非金属材料。

3-13 激光焊接可以用于金属和非金属之间的焊接。

3-14 电子束加工可以在大气中进行。

3-15 采用超声复合加工可显著提高加工效率

4. 分析题

4-1 试说明中小企业能否采用先进制造技术？

4-2 试总结精密加工与超精密加工的特点。

4-3 试总结非传统加工方法的特点。